



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Kiến trúc máy tính**
- Tiếng Anh: **Computer Architecture**

Mã học phần: NEC321

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kiến trúc, tổ chức máy tính, kiến trúc tập lệnh, mã lệnh và các phương pháp định địa chỉ của lệnh. Biểu diễn và xử lý dữ liệu số và phi số, hoạt động và thực hiện chương trình máy tính, cấu trúc và chức năng máy tính.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, bao gồm: tổng quan về hệ thống máy tính, cấu trúc và tổ chức máy tính, đọc cấu hình của máy tính, khai thác và sử dụng hiệu quả các loại máy tính; có kiến thức về thiết kế hệ thống máy tính, kiến trúc tập lệnh và tổ chức của máy tính, hiểu và vận hành máy tính một cách hiệu quả trong lập trình, giải quyết các tình huống của máy tính, cũng như khả năng tiếp cận để phát triển các hệ máy tính nhúng phục vụ các mục đích chuyên dụng.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày và giải thích kiến trúc và tổ chức vận hành của hệ thống máy tính và các kỹ thuật tiên tiến.
- b. Nhận diện các thành phần của hệ thống máy tính, đánh giá các thông số kỹ thuật của từng thành phần trong hệ thống máy tính.
- c. Biểu diễn và thực hiện các thao tác trên mã lệnh, địa chỉ, dữ liệu trong máy tính.
- d. Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý, lưu trữ và vào ra trong máy tính.
- e. Lập trình sử dụng ngôn ngữ máy để thực hiện các quá trình hoạt động máy tính.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b				X												

c				X												
d				X												
e				X												

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về kiến trúc máy tính		6		12
1.1	Các khái niệm cơ bản				
1.2	Phân loại máy tính				
1.3	Sự tiến hoá của máy tính				
1.4	Hiệu năng hệ thống máy tính				
1.5	Bài tập				
2	Hệ thống máy tính		8		16
2.1	Cấu trúc máy tính				
2.2	Chức năng máy tính				
2.3	Các thành phần liên kết hệ thống				
2.3.1	Bus địa chỉ				
2.3.2	Bus dữ liệu				
2.3.3	Bus điều khiển				
2.4	Đọc cấu hình máy tính				
2.5	Thực hành đọc và lắp ráp máy tính				
3	Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính		8		16
3.1	Các hệ đếm cơ bản				
3.2	Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính				
2.3	Đại số logic				
3.4	Biểu diễn số nguyên				
3.5	Biểu diễn số dấu chấm động				
3.6	Biểu diễn hệ thống mã				
3.7	Bài tập				
4	Bộ xử lý trung tâm		12		24
4.1	Kiến trúc của bộ xử lý				
4.2	Tập lệnh				
4.3	Các phương pháp định địa chỉ				
4.4	Hoạt động của CPU				
4.5	Cấu trúc và hoạt động của GPU				
4.5	Cấu trúc chung các bộ xử lý tiên tiến				
4.6	Các kỹ thuật xử lý tiên tiến: pipeline, Superscale,				
4.7	Hyperthreads, multiprocessor, multicomputer,...				
4.8	Thực hiện chương trình				
4.9	Ngắt (Interrupt)				
4.10	Bộ xử lý 8088/8086				
4.11	Lập trình hợp ngữ				
4	Hệ thống nhớ		6		12
4.1	Tổng quan				

4.2	Phân cấp bộ nhớ				
4.3	Bộ nhớ trong				
4.4	Bộ nhớ ngoài				
4.5	RAID				
4.6	Hệ thống nhớ trên máy PC hiện nay				
4.7	Bài tập				
5	Hệ thống vào ra		5		10
5.1	Tổng quan về hệ thống vào ra				
5.2	Phân loại hệ thống vào ra				
5.3	Thiết bị ngoại vi				
5.4	Mô đun vào ra				
5.5	Giao tiếp giữa máy tính với thiết bị ngoại vi				
5.6	Bài tập				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng/Minh họa	1
2	b	Hiểu	Thuyết giảng/Minh họa/Mô phỏng/Bài tập	2, 4
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng/Minh họa/Bài tập	3
4	d	Hiểu	Thuyết giảng/Minh họa/Mô phỏng/Bài tập	2, 4
			Thuyết giảng/Minh họa/Bài tập/thảo luận	4, 5
5	e	Vận dụng	Thuyết giảng/Minh họa/Mô phỏng/Bài tập	2, 4
			Thuyết giảng/Minh họa/Bài tập/thảo luận	4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Trắc nghiệm, tiểu luận	a, b, c, d, e	35	Đánh giá chuyên cần, thái độ (rubric); Tiểu luận (rubric)
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm	a, b, c	25	MCQ
3	Thi cuối kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm, tự luận)	d, e	40	Ngân hàng câu hỏi thi

7.1. Rubric Tiểu luận (15%)

Tóm tắt yêu cầu: Thực hiện khảo sát trên thị trường về các loại máy tính và cấu hình máy tính để thực hiện bài tiểu luận mô tả, phân tích, đánh giá, hoặc so sánh, review máy tính. kết quả được đánh giá theo các tiêu chí, mức độ như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Trình bày mục tiêu, mục đích của bài báo cáo	b	10	Đầy đủ, ngắn gọn, trình bày khoa học	Đầy đủ, trình bày chưa khoa học	Có giới thiệu, chưa khoa học	Không có/ không đúng
Trình bày tóm tắt cấu hình máy tính lựa chọn trong báo cáo	b	20	Đầy đủ, ngắn gọn, trình bày khoa học	Đầy đủ, trình bày chưa khoa học	Có giới thiệu, chưa khoa học	Không có/ không đúng
Phân tích chi tiết từng thành phần và có hình ảnh minh họa cho từng thiết bị	b	40	Đầy đủ, chi tiết, có minh họa đầy đủ, trình bày khoa học	Đầy đủ, chưa chi tiết, có minh họa	Chưa đầy đủ, chưa chi tiết, có minh họa/ hoặc thiếu minh họa	Sơ sài
Nhận xét, đánh giá giá sáng tạo, báo cáo tính thực tiễn, tham khảo tốt (WOW)	b	20	Rất sáng tạo và thực tiễn	Rất sáng tạo/thực tiễn	Sáng tạo hoặc thực tiễn	Không sáng tạo và thực tiễn

7.2. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 30% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu

			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học		10	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt có lý do chính đáng	Vắng mặt có lý do, hoặc đi muộn.	Vắng mặt quá quy định (20%) và không được phép của GV
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c	20	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học, thực hiện tốt các quy định của lớp học - Tham gia tích cực bằng cách phát biểu (mỗi phát biểu được ghi nhận điểm cộng)			- Có thái độ tiêu cực trong lớp - Không, hoặc ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi (điểm trừ)

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	William Stallings	Computer Organization and Architecture – Designing for Performance	2022	Printice Hall	Thư viện	X	
2	John L. Hennessy and David A. Patterson	Computer Architecture: A Quantitative Approach	2016	California University Press	Thư viện		X
3	Jim Ledin	Modern Computer Architecture and Organization	2020	Packt Publishing	Thư Viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Đinh Đồng Lương', with a stylized flourish at the end.

Đinh Đồng Lương